

# 10 réflexes pour conduire son oral

Faire comprendre son idée, l'ancrer dans le cours, puis la défendre et l'ajuster dans le dialogue.

Des repères pour progresser, sans garantie de note : le fond scientifique reste essentiel.

## 01 Reformuler la question

Précise les objets, les données et ce qu'il faut établir. En physique, fixe le système, le référentiel et les hypothèses du modèle.

*« Je cherche à montrer que... ; l'hypothèse qui semble utile est... »*

## 02 Annoncer l'idée avant le calcul

Choisis une piste et explique son intérêt. Donne un plan court ; une liste de méthodes possibles sans choix ne fait pas avancer.

*« Je vais majorer ce terme pour me ramener à une série connue. »*

## 03 Rattacher explicitement l'idée au cours

Nomme le résultat pertinent et précise ce qu'il permet de conclure. Si une définition ou une preuve est demandée, donne-la avec précision.

*« Le théorème spectral me donne ici une base orthonormée de vecteurs propres. »*

## 04 Vérifier les hypothèses

Fais le lien entre les conditions du théorème et les données. Vérifie aussi que les objets manipulés existent et que les opérations sont licites.

*« La matrice est réelle et symétrique : le théorème spectral s'applique. »*

## 05 Rendre le raisonnement visible

Explique les étapes décisives, distingue conjecture et preuve, garde des notations stables. Organise le tableau et laisse le jury voir ce que tu écris.

*« Ce calcul suggère une limite ; il reste maintenant à prouver la convergence. »*

### LE FIL À GARDER

**Objectif → Idée → Cours → Hypothèses → Preuve**

# Écouter, justifier, rebondir

## 06 Accueillir une relance sans paniquer

Écoute la question jusqu'au bout. Une demande de justification ne signifie pas que tout est faux : réponds au point précis, puis reprends ton raisonnement.

« Vous me demandez pourquoi cette majoration est valable : voici l'argument. »

## 07 Transformer l'indication en action

Reformule l'aide reçue, puis utilise-la concrètement. Être réactif, c'est identifier la prochaine étape utile, avec le temps de réflexion nécessaire.

« Votre indication me conduit à étudier les sommes partielles ; je les note  $S_n$ . »

## 08 Corriger une erreur et garder le cap

Repère la ligne fautive, explique la correction et ses conséquences. Si ton argument reste valable, justifie-le calmement ; suis une réorientation demandée.

« J'ai divisé par une quantité qui peut être nulle. Je distingue les deux cas. »

## 09 Gérer un blocage et son temps

Dis précisément ce qui manque. Reviens à la définition, teste un cas simple ou exploite une hypothèse inutilisée. Évite le silence prolongé et les calculs sans objectif.

« Il me manque une borne indépendante de  $n$  ; je cherche une majoration uniforme. »

## 10 Conclure et contrôler le résultat

Réponds explicitement à la question. Vérifie un cas limite ; en physique, contrôle unités, signe et ordre de grandeur. Distingue ce qui est établi de ce qui reste ouvert.

« J'ai démontré la convergence ; la valeur de la somme reste à déterminer. »

### EXEMPLE ORIGINAL : RÉAGIR À UNE OBJECTION

**Sujet.** Étudier la série de terme général  $u_n = 1/[n(n+1)]$ , pour  $n \geq 1$ .

**Élève.** «  $u_n \rightarrow 0$ , donc  $\sum u_n$  converge. »

**X-hôteur.** « Que dit cette règle pour  $u_n = 1/n$  ? »

**Élève.** « La série harmonique diverge : mon critère était insuffisant. Je reprends  $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ , pour  $n \geq 1$  :

$u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ . Ainsi,  $S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$ . Par la définition de la convergence d'une série, la série converge et sa somme vaut 1. »

**À observer :** l'élève utilise le contre-exemple, corrige son idée, mobilise une définition du cours et termine la preuve.

**Appuis et usage.** Fiche pédagogique originale ; les phrases et le dialogue sont des exemples d'entraînement. Repères de jury : Mines-Ponts, rapport oral 2025, p. 3 et 6–8 (méthode, hypothèses, interaction) ; Centrale-Supélec, rapport MP 2025, p. 78–80 (cours, clarté, écoute et tableau). Les modalités dépendent de l'épreuve.